



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Dicroismo Circolare

Aprile 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
2.1	Dicroismo circolare	2
2.2	Determinazione ΔG	2
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	3
4	Raccolta e Analisi dati	3
4.1	Preparazione dei campioni	3
4.2	Acquisizione e manipolazione degli spettri	4
4.3	Fit con sigmoide	5
4.4	Stima ΔG	6
5	Conclusioni	6
5.1	Acquisizione dello spettro	6
5.2	Stima m e C_{mid}	6
5.3	Stima ΔG	6
6	Appendice	7

1 Obiettivi

- Acquisizione dello spettro $\theta(\lambda)$ (θ =ellitticità molare) di una soluzione di *BLG* e *PBS*.
- Misurazione dello spettro $\theta(\lambda)$ a diverse concentrazioni di denaturante (*GuHCl*)
- Studio della funzione $\theta(C)$ dove C è la concentrazione di denaturante
- Determinazione della variazione dell'energia libera di Gibbs ΔG durante il processo di denaturazione a λ fissata

2 Cenni teorici

2.1 Dicroismo circolare

Il dicroismo circolare (**CD**) è un fenomeno per il quale le molecole chirali assorbono diversamente la luce polarizzata circolarmente destra rispetto a quella sinistra.

Nel vuoto la combinazione dell'onda elettromagnetica circolare dx e sx è equivalente a un'onda polarizzata linearmente. Attraversando il mezzo la differenza di assorbanza altera l'intensità; ricombinando le onde circolari si ottiene un'onda ellittica definita dal parametro Φ = **ellitticità**.

Oltre alla differenza di assorbanza i cammini ottici hanno differenti indici di rifrazione (sono dipendenti dalla polarizzazione), l'effetto è di ruotare l'asse dell'ellisse di un angolo Φ . Questo effetto è detto **birifrangenza circolare**.

$$\theta = 2.303(A_L - A_R) \frac{180}{4\pi} \quad \Phi = \frac{180l}{\lambda}(n_L - n_R) \quad (1)$$

$\theta(\lambda)$ è legata a $\Phi(\lambda)$ dalle trasformate di Kronig-Kramers.

Il dicroismo circolare è una tecnica efficace per la determinazione della struttura secondaria della proteina in quanto α -helix e β -sheet hanno spettri facilmente riconoscibili. Per le analisi si considera l'**ellitticità molare per residuo**:

$$[\theta] = \frac{100\theta}{ClN} = \left[\frac{\text{deg} \cdot \text{cm}^2}{\text{dmol}} \right] \quad (2)$$

con N = numero di residui, C = concentrazione, l = lunghezza del cammino ottico, θ =ellitticità molare.

2.2 Determinazione ΔG

Fissando il valore di λ e osservando θ in funzione della concentrazione di denaturante si osserva una funzione sigmoide:

$$\theta(C) = \frac{\theta_N + \theta_D e^{\frac{m}{RT}(C_{mid}-C)}}{1 + e^{-\frac{m}{RT}(C_{mid}-C)}} \quad (3)$$

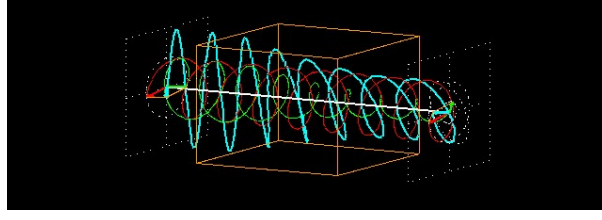


Figura 1: Dicroismo circolare e birifrangenza circolare

θ_N = ellitticità molare allo stato nativo, θ_D = ellitticità molare allo stato denaturato, m = parametro di cooperatività, R =costante gas ideali, T = temperatura, C_{mid} = concentrazione di midpoint.

Per ottenere il valore di $\Delta G_{den}^{H_2O}$:

$$\Delta G_{den}^{H_2O} = m \cdot C_{mid} \quad (4)$$

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

La proteina usata è la *betalactoglobulina* (BLG), in soluzione di *phosphate buffered saline* (PBS) per impedire cambiamenti conformazionali dovuti al pH. L'agente denaturante è il *cloruro di guanidinio* (GuHCl).

Per il dicroismo circolare sono state usate cuvette in quarzo con cammino ottico di $l = 0.5cm$ da inserire nello spettropolarimetro JASCO. Uno spettrofotometro è stato usato per determinare la concentrazione del campione.

Il dispositivo JASCO permette l'acquisizione di spettri CD consentendo di monitorare la struttura secondaria della proteina in diverse condizioni di denaturazione.



Figura 2: Spettropolarimetro in fase di utilizzo

4 Raccolta e Analisi dati

4.1 Preparazione dei campioni

Sono stati preparati 5 campioni con concentrazione di BLG $4\mu M$ e con concentrazione crescente di *GuHCl* 0, 1, 2, 3, 4, 5M. Con lo spettrofotometro è stata determinata la concentrazione di stock della proteina dalla quale prelevare i vari campioni. Per arrivare al $V_{fin} = 2000\mu L$ è stato usato come solvente il PBS.

PBS e BLG hanno densità paragonabile all'acqua, GuHCl in soluzione ha densità $1.18g/cm^3$; per misurare correttamente le concentrazioni i reagenti sono stati pesati. Di seguito riportate le masse misurate e le concentrazioni ottenute:

m PBS [mg]	m BLG [mg]	m GuHCl [mg]
1928.7	70.5	0.0
1679.2	62.2	290.4
1445.2	65.6	595.6
1176.6	67.7	892.0
946.1	70.0	1181.3
684.5	69.9	1491.8

Tabella 1: masse misurate nelle soluzioni

C GuHCl [M]	0.00	1.53	3.09	4.67	6.13	7.74
C BLG [μ M]	4.06	3.52	3.58	3.64	3.66	3.58

Tabella 2: Concentrazioni sperimentali

4.2 Acquisizione e manipolazione degli spettri

L'output dello spettropolarimetro è il valore di ellitticità $\theta(\lambda)$ in gradi. Lo spettro è stato acquisito nel UV da 200 a 260 nm. Come prima cosa sono state appaiate le code e traslate sullo 0 (La traslazione non altera il risultato delle analisi seguenti). Gli spettri con una maggiore concentrazione di denaturante tendono ad appiattirsi sullo 0, questo perchè la struttura proteica diventa disordinata e perde la differenza di assorbanza. Ogni spettro è stato normalizzato per ottenere l'ellitticità molare per residuo come nell'equazione 2. La betalactoglobulina ha 162 residui e una concentrazione dell'ordine della micromolarità (vedi la tabella 2).

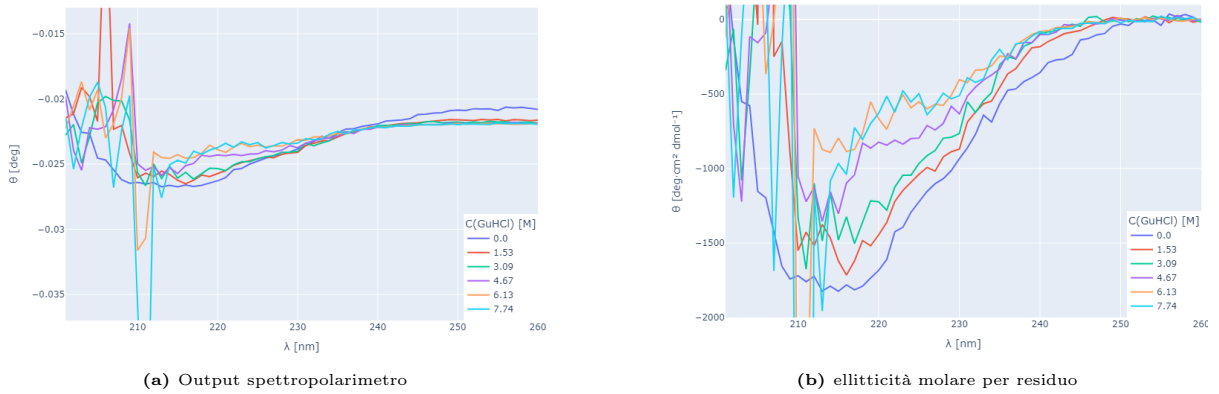


Figura 3: dati raccolti

Lo spettro è molto rumoroso al di sotto dei 220nm , nella regione tra $220 - 230\text{nm}$ i valori del segnale tendono a sovrapporsi poco ed hanno un andamento quasi lineare, dai 230nm in poi l'andamento non è più lineare e ci sono tante sovrapposizioni.

4.3 Fit con sigmoide

Prendendo come intervallo $\lambda = 220 - 227nm$ per ogni valore di λ con la funzione sigmoide 3 si interpola $\theta(C_{GuHCl})$ ricavando i parametri $\theta_N, \theta_D, m, C_{mid}$:

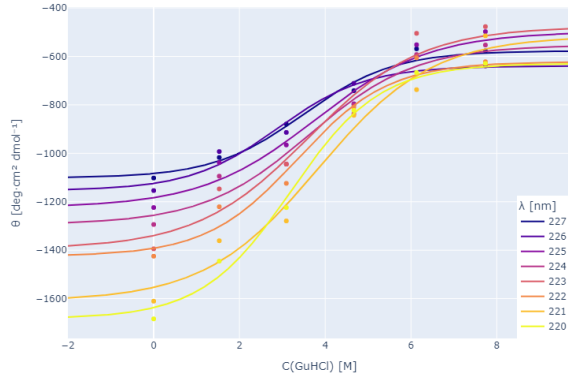


Figura 4: Fit con sigmoide

λ	m	m_{err}	C_{mid}	$C_{mid, err}$	Cov.
227	2360	383	3.49	0.20	0.038
226	2420	605	2.89	0.30	0.084
225	1870	359	3.77	0.28	0.080
224	2010	389	3.63	0.27	0.073
223	1910	410	3.61	0.31	0.098
222	2350	480	3.35	0.25	0.060
221	1890	321	3.84	0.25	0.062
220	2400	278	3.20	0.14	0.019

Tabella 3: Risultati del fit

Il modello segue l'andamento dei dati, questi presentano un maggior numero di inversioni ad alte concentrazioni di GuHCl dove la proteina è allo stato denaturato.

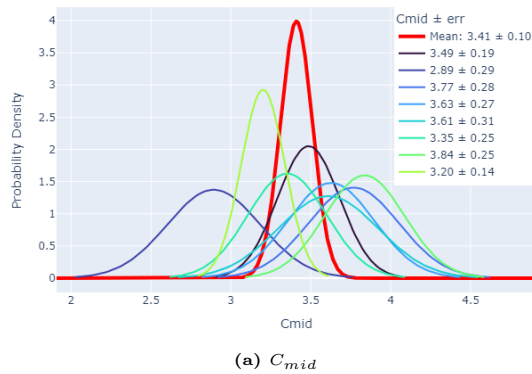
La covarianza tra m e C_{mid} è trascurabile:

$$\sigma_{C_{mid}m}/(\sigma_{C_{mid}} \cdot \sigma_m) \simeq 10^{-4}$$

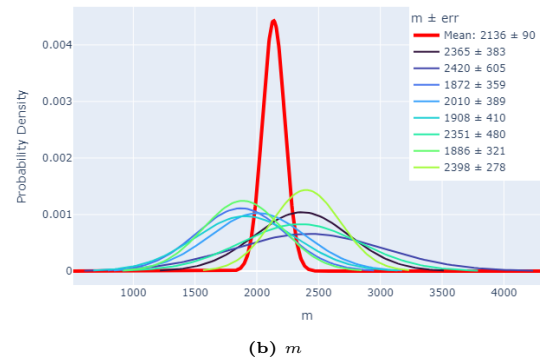
L'errore in percentuale: $E_{C_{mid}}^{\%} \simeq 6\%$ e $E_m^{\%} \simeq 25\%$.

Facendo medie pesate e errore standard della media:

$$C_{mid} = (3.4 \pm 0.1)M \quad m = (2.140.09)kJ \cdot L/mol^2$$



(a) C_{mid}



(b) m

Figura 5: output fit

NOTA:

Segue il calcolo delle unità di misura:

$$\left[\frac{m}{RT} (C_{mid} - C) \right] = \left[\frac{[m]}{\frac{J}{mol \cdot K}} \cdot \frac{mol}{L} \right] = \left[[m] \cdot \frac{mol^2}{JL} \right] = 1 \Rightarrow [m] = \frac{JL}{mol^2}$$

$$T = 298.15 \text{ K}, R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$$

4.4 Stima ΔG

Di seguito riportiamo i valori di ΔG ottenuti con l'equazione 4, i C_{mid} e m usati sono quelli nella tabella 3

λ	227	226	225	224	223	222	221	220
ΔG	8245	7001	7053	7288	6886	7884	7238	7678
$\sigma_{\Delta G}$	1412	1887	1453	1511	1596	1709	1318	947

Tabella 4: Valori di ΔG e relativo errore per ciascuna lunghezza d'onda λ

Facendo la media pesata dei valori ottenuti e l'errore standard della media:

$$\Delta G = (7.46 \pm 0.16) kJ/mol$$

5 Conclusioni

5.1 Acquisizione dello spettro

Lo spettro come atteso riduce l'ellitticità θ all'aumento della concentrazione di denaturante. Le code sono spaiate per via del posizionamento della cuvetta. Rimandiamo alla sezione 4.2 per commenti riguardanti gli spettri.

5.2 Stima m e C_{mid}

La sigmoide ha 4 parametri liberi (m, C_{mid}, y_N, y_D) e tende a forzare l'adattamento ai dati. È ragionevole assumere che a $C_{GuHCl} = 0M$ la proteina sia allo stato nativo e a $C_{GuHCl} > 8M$ sia completamente denaturata per via delle code della sigmoide.

$$C_{mid} = (3.4 \pm 0.1)M \quad m = (2.140.09) kJ \cdot L/mol^2$$

5.3 Stima ΔG

In conclusione il valore della variazione dell'energia libera di Gibbs per il processo di denaturazione della betalactoglobulina è:

$$\Delta G_{den}^{H_2O} = (7.46 \pm 0.16) kJ/mol$$

Come atteso è un valore positivo in quanto il processo non è spontaneo. L'ordine di grandezza è compatibile con quello trovato nell'esperienza fluorescenza 2.

6 Appendice

[Link a tabelle dati e codice](#)